Making the Next Opportunity Possible

Vincent Boucher President of MONTREAL.AI 27 October 2026

The measured advantage is useful. Its commercial increment must still earn its place. A learned numerical capability accelerated a fresh engineering prototype by 2.70 times, but competent ordinary tools already delivered the same offering.

What was built. An executable study learns a reusable numerical subspace from six synthetic dynamical-system solutions. Optional Gym practice adds four development examples. Fresh missions solve disturbance covariance with a residual-based numerical error certificate. A separate process reuses the verified artifact. The next prototype chooses damping from a fixed grid while preserving the original objective and constraints.

Final fresh eight-case service	Ordinary	Work basis	Gym basis
Numerical execution time	0.4662 s	0.1728 s	0.4592 s
Oracle-optimal selections	8/8	8/8	8/8
Direct ranking refinements	2	0	8
Meets frozen 2-second numerical contract	Yes	Yes	Yes

The model separately assumes 180 seconds of preparation and packaging. The resulting 182-second reservation is not a measured end-to-end SLA.

What the failures teach. Work and Gym bases each certify 62 of 64 original fresh cases; ordinary adaptive Krylov certifies all 64. Every retained basis fails certification on the declared stronger-coupling shift. Fallback restores all tested outputs, with added cost. The stricter 0.25-second interactive boundary is timing-sensitive and is not a qualified SLA. Extra Gym practice creates more ranking-refinement work on the next service.

The investment boundary. The work basis saves 0.2934 seconds per fresh eight-case service. At an explicitly assumed USD0.50 per core-hour, this is only USD0.00004075 of direct compute value. Repaying USD61 of additional retention, sharing and upkeep requires about 1.50 million such services before further risk. A speed ratio cannot justify an unmeasured customer premium or unlimited demand.

The operating decision.

1. Pilot a narrowly scoped offline numerical report for a real team with validated, rights-cleared input models. Measure acceptance, customer effort and collections.
2. Use competent ordinary methods and explicit refusal/fallback. The current evidence does not justify mandatory specialist investment or more Gym practice.
3. Test the adjacent finite-grid design report as an offering available to both enterprises. Credit product development separately from specialist-created frontier expansion.
4. Reconsider learning when a measured, valuable bottleneck changes or a credible workload repays complete additional costs. Hold funds when it does not.

Evidence boundary. Numerical learning, fresh outputs, transfer checks and native accounting behavior are executed. Demand, workload, model-token usage, price anchors and financial outcomes are modeled. No live model evaluation, customer sales, physical controller validation or ENS production admission occurred. This is not evidence of specialist ASI, a new market or sustained compounding.

Deliverables. Full LaTeX/PDF paper; raw results, frozen source and reproducible code; evidence companion; bilingual interactive browser edition; unchanged native Journal/Trust/CostLedger integration and adversarial checks. AI assistance and source provenance are disclosed in the paper. Public hosting follows the existing qualified publication process.

Profitable delivery is the foundation. Selective learning is an investment choice.

Rendre possible la prochaine occasion

Vincent Boucher President of MONTREAL.AI 27 octobre 2026

L'avantage mesuré est utile. Sa valeur commerciale supplémentaire reste à démontrer. Une capacité numérique apprise accélère de 2,70 fois un nouveau prototype d'ingénierie. Des outils ordinaires bien utilisés réalisent déjà la même prestation.

Ce qui a été construit. L'étude exécutable apprend un sous-espace numérique réutilisable à partir de six solutions de systèmes dynamiques synthétiques. Une phase Gym facultative ajoute quatre exemples de développement. Des missions inédites calculent une covariance de perturbation avec une borne d'erreur numérique fondée sur le résidu. Un processus distinct réutilise l'artefact vérifié. Le prototype suivant choisit un amortissement sur une grille fixe, sans modifier l'objectif ni les contraintes.

Prestation finale sur huit cas inédits	Ordinaire	Base issue du travail	Base Gym
Temps de calcul numérique	0,4662 s	0,1728 s	0,4592 s
Choix optimaux selon l'oracle	8/8	8/8	8/8
Affinements directs du classement	2	0	8
Respect du contrat numérique de 2 secondes	Oui	Oui	Oui

Le modèle suppose séparément 180 secondes de préparation et de mise en forme. La réservation totale de 182 secondes n'est pas une garantie de délai mesurée.

Ce que montrent les échecs. Les bases issues du travail et du Gym certifient chacune 62 des 64 cas initialement protégés; la méthode de Krylov adaptative ordinaire certifie les 64. Toutes les bases conservées échouent à certifier les cas soumis au décalage de distribution déclaré. Le repli vers les méthodes ordinaires rétablit les résultats testés, avec un coût supplémentaire. Le seuil interactif de 0,25 seconde reste sensible aux temps d'exécution et ne constitue pas une garantie de service.

La limite économique. La base issue du travail économise 0,2934 seconde par prestation de huit cas. À un tarif explicitement supposé de 0,50 USD par heure de calcul, le gain direct n'est que de 0,00004075 USD. Récupérer 61 USD de conservation, de partage et d'entretien supplémentaires demande environ 1,50 million de prestations, avant les risques additionnels. Une accélération ne prouve ni une prime de prix ni une demande illimitée.

La décision opérationnelle.

1. Tester une prestation numérique étroitement définie auprès d'une équipe réelle disposant de modèles validés et des droits nécessaires. Mesurer l'acceptation, l'effort du client et les encaissements.
2. Employer les méthodes ordinaires compétentes, avec refus et repli explicites. Les résultats ne justifient pas un investissement obligatoire dans le spécialiste ni une nouvelle campagne Gym.
3. Évaluer la sélection sur grille comme une offre accessible aux deux entreprises. Distinguer la création d'un produit d'une possibilité rendue accessible uniquement par le spécialiste.
4. Réinvestir lorsqu'un obstacle utile et mesuré change, ou lorsqu'un volume crédible rembourse tous les coûts supplémentaires. Sinon, conserver les fonds.

Portée des preuves. L'apprentissage numérique, les résultats inédits, le transfert local et les mécanismes comptables sont exécutés. La demande, les prix, les volumes et les résultats financiers sont simulés. Aucune vente réelle, évaluation directe des modèles de pointe, validation de contrôleur physique ou admission ENS en production n'a eu lieu. L'étude ne démontre ni une ASI spécialisée ni une croissance commerciale cumulative durable.

Livrables. Article LaTeX/PDF, code et données reproductibles, dossier de preuves, démonstration bilingue et tests d'intégration aux interfaces natives inchangées. L'assistance par IA et la provenance sont déclarées. La publication respecte la procédure de qualification existante.

La prestation rentable constitue la base. L'apprentissage sélectif reste un choix d'investissement.